

WRITE-UP: HUCE-YePhD CTF CHALLENGE

Trần Lê Hoàng 71IS

September 2026

1 Challenge Information

-Challenge name: HUCE-YePhD Challenge

-Description: Khai thác file binary để lấy bản mã và tìm khóa (key) thích hợp giải mã thuật toán đối xứng để thu được Flag.

-Flag: HUCE{Y3_PhD_Cyb3r_S3curity_C1Ub_2026}

2 Step-by-Step Analysis

Bước 1:

- Cài đặt công cụ gỡ lỗi GDB trên Linux:

```
sudo apt update && sudo apt install gdb -y
```

-Tiếp đến là tiến hành khởi chạy

```
objdump -d -M intel huce_challenge
```

Nhưng do lệnh `objdump huce_challenge` trong Ubuntu báo:

```
objdump: 'huce_challenge': No such file
```

Nên em phải sử dụng các câu lệnh sau để dịch ngược:

```
cd /home/hoanggv/Downloads/HUCE
```

```
chmod +x huce_challenge
```

```
objdump -d -M intel huce_challenge
```

Bước 2: Sau khi đã dịch ngược thành công và sử dụng:

```
gdb -q ./huce_challenge
```

-Tuy nhiên do Ubuntu của em lại không dịch ngược giống trong hint nên em bắt đầu tìm những thứ liên quan như là buffer:

+) Đầu tiên, buffer bắt đầu tại `rbp-0x50` giống trong hint, từ đó em dò ra được địa chỉ chính là `40135b`, đầy đủ của cả dòng đấy là:

40135b:	48 8d 45 b0	lea	rax, [rbp-0x50]
40135f:	48 89 45 f8	mov	QWORD PTR [rbp-0x8], rax
401363:	48 8b 45 f8	mov	rax, QWORD PTR [rbp-0x8]
401367:	ba 80 00 00 00	mov	edx, 0x80

```

40136c: 48 89 c6          mov     rsi, rax
40136f: bf 00 00 00 00    mov     edi, 0x0
401374: e8 e7 fc ff ff    call    401060 <read@plt>

```

-Tiếp đến là đoạn kiểm tra chuỗi:

```

401379: 48 8d 0d 15 0f 00 00 lea     rcx, [rip+0xf15]    #402295 <setvbuf@plt+0x1225>
401380: 48 8d 45 d0        lea     rax, [rbp-0x30]
401384: ba 18 00 00 00     mov     edx, 0x18
401389: 48 89 ce          mov     rsi, rcx
40138c: 48 89 c7          mov     rdi, rax
40138f: e8 9c fc ff ff    call    401030 <strcmp@plt>

```

-Trong hint, em tính ra được khoảng cách trên Stack giữa 2 biến là $(0x50 - 0x30) = 32\text{bytes}$ theo công thức đổi hex 2 chữ số ra thập phân thì có (chữ số đầu $\times 16$) + chữ số sau:

0x50	0x30
$5 \times 16 = 80$	$3 \times 16 = 48$
$0 \times 1 = 0$	$0 \times 1 = 0$
Tổng = 80	Tổng = 48

$$\rightarrow 80 - 48 = 32 \quad (1)$$

Bước 3: Tính địa chỉ qua cơ chế RIP-relative addressing

-Em thấy 2 dòng lệnh liên tiếp:

```

401379: 48 8d 0d 15 0f 00 00 lea     rcx, [rip+0xf15]
401380: 48 8d 45 d0        lea     rax, [rbp-0x30]

```

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Áp dụng công thức: Địa chỉ chuỗi bí mật} &= [\text{Địa chỉ lệnh kế tiếp}] + [\text{Độ lệch offset}] \\ &= 0x401380 + 0x0f15 = 0x402295 \end{aligned}$$

-Sau đó em mở gdb:

```

gdb ./huce_challenge
(gdb) x/s 0x402295

```

Từ đó kết quả cho ra:

```
0x402295: "HUCE{Thay_Nhat_Dep_Trai}"
```

-Vậy chuỗi bí mật thật là

```
HUCE{Thay_Nhat_Dep_Trai}
```

Bước 4: Tìm mã CIPHERTEXT bằng Python (pwn và ghi đè biến

-Sau khi tìm được chuỗi bí mật, em nhấn 'quit' để quay về lại terminal bình thường, sau đó sử dụng lệnh python chứa 32bytes đã tính lúc nãy của phép tính toán offset:

```
printf 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHUCE{Thay_Nhat_Dep_Trai}'| ./huce_challenge
```

-32 chữ A tương đương 32bytes đã tính
-Từ đó, em tìm được đoạn mã CIPHERTEXT (Hex): 070ab02107c894ab5b95738d2a7ccc6ca99ca0bcd1f5746f8d2ed0f98a95b92f8dca7657ad7ab8e7

-Tiếp đó em sử dụng:

```
strings HUCE.png | tail -n 30
xxd HUCE.png | tail -n 40
```

và tìm được link tool: <https://tool.hiofd.com/en/des-decrypt-online/>

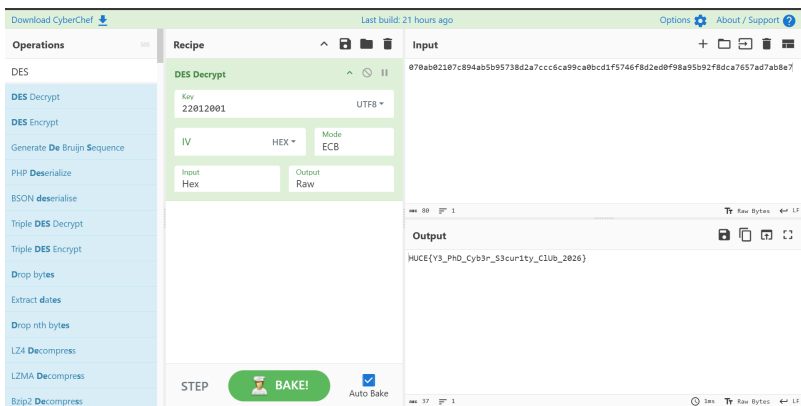
3 Final

3.1 Tìm key

-Em ghé qua trang: <https://huce.edu.vn/khoa-cong-nghe-thong-tin> theo hint và trong hint nói:
"Bức ảnh chụp tòa nhà không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của khuôn viên giảng đường...
Nơi kết thúc của một bức tranh đôi khi lại là điểm bắt đầu của một thông điệp.Trong web thì có câu: "Khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 527/QĐ-BGD và DT-TCCB ngày 22/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục..."
-Em đoán được từ câu "Điểm bắt đầu"chính là ngày thành lập khoa, tức 22/01/2001 mà key thì đúng 8 dấu* nên đoán thì tìm được khóa bí mật: 22012001

3.2 Flag

-Do link tool: <https://tool.hiofd.com/en/des-decrypt-online/> bị lỗi nên em qua CyberChef, tìm kiếm DES Decrypt rồi làm theo các bước:



-Vậy, Flag em tìm được chính là

HUCE{Y3_PhD_Cyb3r_S3cur1ty_ClUb_2026}